

后端 6: Linux 的使用

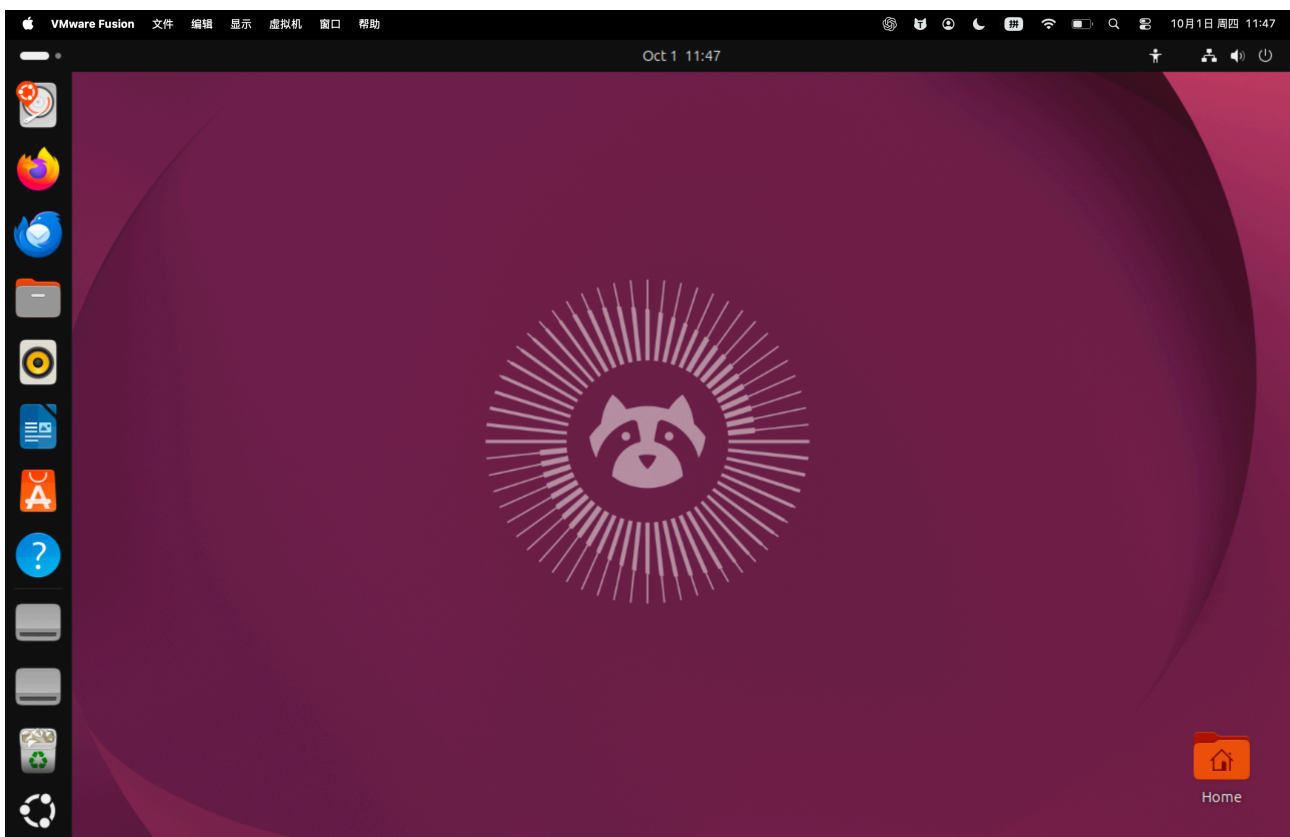
题目: <https://www.glimmer.org.cn/backend/6/>

Task 1: 虚拟机、发行版与网络

- Linux 严格说是内核，发行版把内核、系统工具、包管理器、桌面、软件仓库与更新机制组织成可安装系统。发行版分为Debian系、RHEL系、SUSE系、Arch系。Ubuntu 基于 Debian，最简单常用，图形化程度高的发行版；Debian 重稳定与自由软件；Fedora 更新较快，贴近新技术；RHEL 系列面向企业；Arch 使用滚动更新、需要更多主动维护。还有各个UI优美注重体验的发行版。国产有 deepin, uos。
- 由于本人使用macOS，因此用VMware Fusion搭建虚拟机，镜像选择arm64版本
- 网络连接方式
NAT：交换模式，共享网络
桥接：虚拟机作为局域网独立设备获得地址，远程控制适用
仅主机：通常只与宿主机及同虚拟网段通信
未连接：隔离实验

虚拟机能隔离多数实验影响，但共享目录、网络和设备仍连接宿主机；快照也不能替代重要数据备份。

– ubuntu截图一张



Task 2: 目录和命令

目录	含义
/	整个目录树根节点
/home、/root	普通用户主目录、root 的主目录
/etc	系统/服务配置
/usr	用户空间程序、库和共享资源
/var	日志、缓存和可变服务数据
/tmp	临时文件，可能被清理
/dev	设备节点
/proc、/sys	内核提供的进程和系统虚拟接口
/boot	启动相关文件
/mnt、/media	手动和可移动介质挂载位置
/bin、/sbin、/lib	基础程序、系统管理程序、库；现代系统可能链接到 /usr 下

```
mkdir -p ~/linux-practice/{notes,scripts,test-files}
cd ~/linux-practice
touch notes/commands.txt
printf 'HelloWorld\n' > test-files/hello.txt
cat test-files/hello.txt
find . -maxdepth 2 -print
```

mkdir 创建目录，touch 创建空文件或更新已有文件时间，> 覆盖写、>> 追加。保存目录树和 cat 输出截图。

命令	作用/例子
pwd、cd、ls -la	当前目录、切换目录、查看包括隐藏文件的详细列表
cp a b、mv a b	复制、移动或重命名
cat、less、head、tail -f	查看小文件、分页、首尾、跟踪日志
find . -name '*.txt'	查找文件
grep -n 'word' file	检索文本与行号
ps aux、top	查看进程
df -h、du -sh dir	磁盘空间、目录大小
ip addr、ip route、ss -lntp	地址、路由、TCP 监听端口
curl -i URL	发 HTTP 请求
man command、command --help	查本机版本的帮助

Task 3: Vim

若 vim 不存在，在 Ubuntu 安装：`sudo apt update`，`sudo apt install vim`。`vim hello.txt` 打开缓冲区，按 i 输入 hello,world，Esc 回普通模式，`:wq` 写入并退出；仅打开不存在路径不代表已在磁盘生成文件，保存才写盘。

操作	含义
i / a / I / A	光标前/后、行首/行尾进入插入
Esc	返回普通模式
h j k l	左下上右移动
gg / G	文件首/末
O / \$	行首/尾
dd / yy / p	删行/复制行/粘贴
u / Ctrl+r	撤销/重做
/关键词、n、N	搜索、下一个、上一个
:w / :q / :wq / :q!	保存/退出/保存退出/放弃未保存改动

取证：插入模式内容、保存后的 cat 输出。不要用生成的终端图片代替真实操作截图。

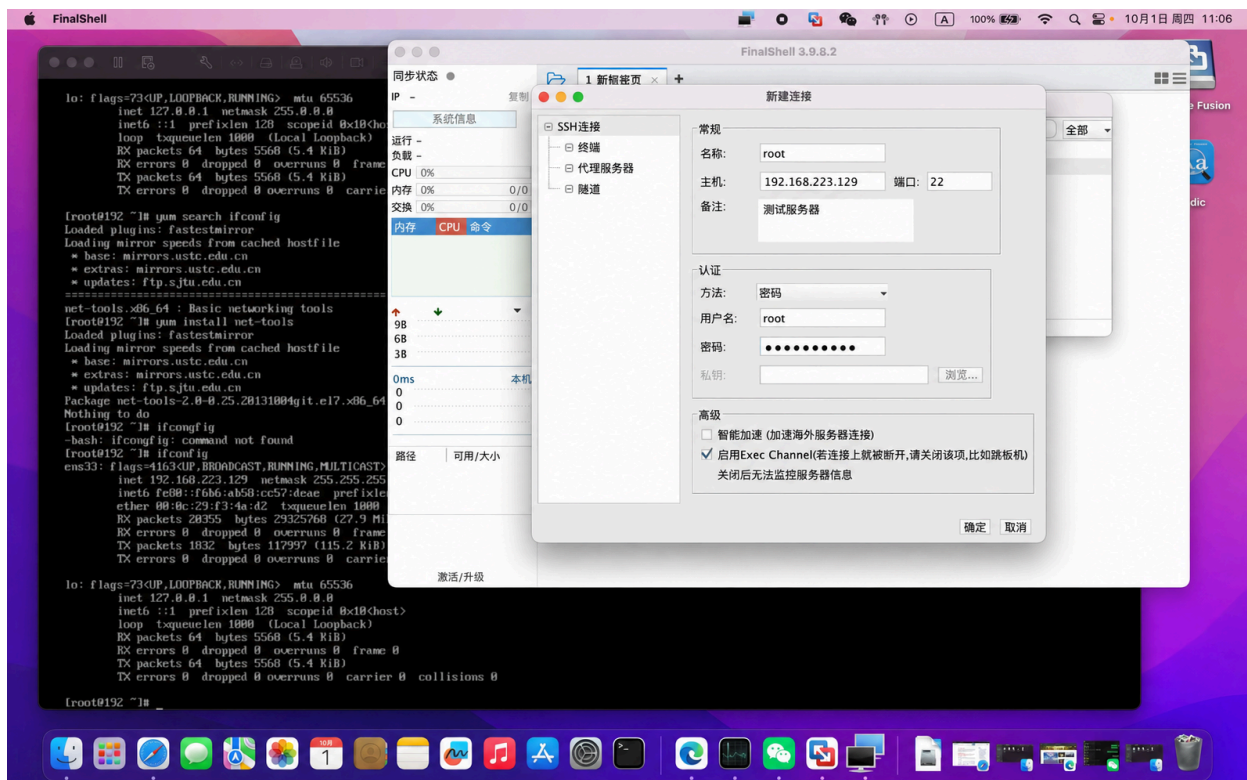
Task 4: IP、端口与 SSH

IP 标识网络接口在某个网络中的地址，IPv4 为 32 位，IPv6 为 128 位。端口是 TCP/UDP 传输层的 16 位编号，范围 0~65535；同一主机的 TCP 80 与 UDP 80 属于不同协议空间。服务监听地址+端口，连接还由对端地址/端口等区分。22 常用于 SSH，80 HTTP，443 HTTPS，0 常用于让系统分配临时端口。

`ip addr` 看实际接口的 inet 地址，不要把 127.0.0.1 当可供宿主机访问的虚拟机地址；网卡名不保证 ens33，IP 也不一定以 192.168 开头。`ip route` 有助判断默认出口。

```
sudo apt update
sudo apt install openssh-server
sudo systemctl enable --now ssh
systemctl status ssh
ss -lntp
```

- 如果支持RDP，用Windows app也能实现远程连接，输入IPv4的IP地址作为主机名即可
- 配置截图一张



Task 5: 用户、用户组与权限

root 通常是 UID 0 的超级用户；用户组用于给多个用户共享权限。例：`sudo adduser learner` 创建用户；`sudo groupadd study` 建组；`sudo usermod -aG study learner` 追加附属组；`id learner` 验证。不要省略 `-a` 而意外覆盖其他附属组；新组权限通常重新登录后生效。

一直使用 root 会放大误操作和程序漏洞影响，日常用普通用户，必要时 `sudo` 执行明确的管理动作。

`-rw-r----` 首位表示普通文件，随后 owner/group/others 各三位。r=4、w=2、x=1，相加得到数字权限；640 即所有者读写、同组只读、其他无权限；755 常用于可遍历目录或可执行程序。

```
chmod 640 ~/linux-practice/test-files/hello.txt
ls -l ~/linux-practice/test-files/hello.txt
chmod u+x ~/linux-practice/scripts/example.sh # 仅当该脚本已存在
```

文件 r 可读内容，w 可修改内容，x 可执行。目录 r 可列名字，x 可穿越/查找子项，w 通常结合 x 可新增/删除目录项。能否删除文件主要由父目录权限（以及 sticky bit、ACL 等）决定，并不取决于文件本身有无 w；这是题面简化表述需要补充的地方。